

Observación y Diseño Experimental

Guía de Práctica de Laboratorio 3 Medición de Humedad - Psicrometría 1º Cuatrimestre 2026

Objetivo

Evaluar, para mediciones de humedad por psicrometría, el efecto de las condiciones de medición. Los errores a evaluar son:

- por baja ventilación
- por la presencia de solutos en el agua de la muselina.

Materiales

- Plaqueta ESP32
- Fuente de alimentación 12V
- Cables
- 2 termómetros sumergibles DS18B20
- Un cooler
- Abrigo para ubicar los sensores, con tapas retirables
- 2 muselinas
- Agua destilada o desionizada
- Sal común
- Una balanza de precisión

Procedimiento

A) *Armado del psicrómetro y sistema de medición de humedad.*

- 1) Conecte los termómetros a la plaqueta ESP32. Configure para medir la temperatura de ambos termómetros cada 2 seg. verifique el funcionamiento.
- 2) Fije el abrigo a un soporte.
- 3) Ubique los termómetros dentro del abrigo pasando por los prensacables.
- 4) Coloque la muselina en uno de los termómetros. **No la humedezca.**
- 5) Coloque el cooler. ¿En qué posición lo ubicaría, y en qué dirección forzaría el flujo? Conecte a la fuente y verifique el funcionamiento.
- 6) Compare las mediciones de ambos termómetros. Espere a que las observaciones se estabilicen, y luego mida durante 2 minutos más.
- 7) Compare estadísticamente las mediciones de ambos termómetros. Si es necesario, incorpore en el programa una constante de corrección de modo que las mediciones de ambos termómetros sean semejantes.

- 8) Humedezca la muselina con agua destilada. Deje estabilizar el sistema. Realice mediciones de humedad utilizando el par psicrométrico, durante 2 minutos, y registrando las mediciones.
- 9) Con los datos obtenidos, estime la presión de vapor, temperatura de rocío y humedad relativa.

B) Medición de humedad en condiciones de baja ventilación

- 1) Desconecte/apague el cooler.
- 2) Coloque las tapas al abrigo, de forma que quede cerrado.
- 3) Mida y registre hasta que se estabilicen las mediciones. Luego mida por dos minutos más.
- 4) Compare con los resultados de (A). Describa lo observado durante el proceso de estabilización. Interprete los resultados.

C) Medición de humedad con agua con solutos.

- 1) Prepare una solución de sal común en agua, con una concentración de 3,5% m_s/m_t .
- 2) Retire las tapas del abrigo. Encienda el cooler. Repita la medición de temperatura y temperatura de bulbo húmedo de (A8). Si es necesario, humedezca previamente la muselina con agua destilada.
- 3) Retire la muselina del termómetro de bulbo húmedo. Coloque una muselina seca, y humedezca con la solución salina.
- 4) Deje que el sistema se estabilice, y luego mida durante 2 minutos más, registrando las mediciones.
- 5) Estime la presión de vapor, temperatura de rocío y humedad relativa, trabajando en base a estas mediciones. Compare con los resultados de (C2). Interprete los resultados.